

5 Dualidade em Otimização Linear

Exemplo 12 *Considere um problema de produção no qual as matérias primas são couro e pano.*

Problema de Produção (Problema Primal)

$$\begin{array}{ll}
 \max & z = 25x_1 + 35x_2 + 50x_3 + 33x_4 + 36x_5 \\
 \text{sujeito a} & \begin{array}{l}
 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 6x_5 \leq 42 \\
 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 + 3x_5 \leq 24 \\
 x_1 \geq 0 \\
 x_2 \geq 0 \\
 x_3 \geq 0 \\
 x_4 \geq 0 \\
 x_5 \geq 0
 \end{array}
 \end{array}$$

x_i : quantidade do produto i a ser fabricada:

- $i = 1 \rightarrow \text{sapato};$
- $i = 2 \rightarrow \text{botina};$
- $i = 3 \rightarrow \text{carteira};$
- $i = 4 \rightarrow \text{chapéu};$
- $i = 5 \rightarrow \text{malas}.$

Um concorrente propõe a compra de toda a matéria-prima da fábrica, na seguinte forma:

- a)** *Cada unidade de couro valerá $\pi_1 \geq 0$;*
- b)** *Cada unidade de pano valerá $\pi_2 \geq 0$;*
- c)** *O custo de compra da matéria-prima será dado pela quantidade total da matéria-prima j disponível, multiplicada pelo seu custo:*

$$\Phi = 42\pi_1 + 24\pi_2$$

O concorrente deseja minimizá-lo, manipulando os custos das matérias-primas;

- d)** *Os valores de π_1 e π_2 serão fixados pelo concorrente. Entretanto, devem assegurar uma vantagem para o dono da fábrica.*

A vantagem do dono da fábrica será garantida, desde que o valor de venda da matéria-prima utilizada na fabricação de cada produto seja maior ou igual ao lucro, caso o produto seja fabricado. Assim:

$$\begin{aligned} 3\pi_1 + 2\pi_2 &\geq 25 \longrightarrow \text{sapato} \\ 4\pi_1 + 3\pi_2 &\geq 35 \longrightarrow \text{botina} \\ 5\pi_1 + 4\pi_2 &\geq 50 \longrightarrow \text{carteira} \\ 3\pi_1 + 3\pi_2 &\geq 33 \longrightarrow \text{chapéu} \\ 6\pi_1 + 3\pi_2 &\geq 36 \longrightarrow \text{malas} \end{aligned}$$

Problema do concorrente (Problema Dual)

$$\begin{array}{ll}
 \min & \Phi = 42\pi_1 + 24\pi_2 \\
 \text{sujeito a} & 3\pi_1 + 2\pi_2 \geq 25 \\
 & 4\pi_1 + 3\pi_2 \geq 35 \\
 & 5\pi_1 + 4\pi_2 \geq 50 \\
 & 3\pi_1 + 3\pi_2 \geq 33 \\
 & 6\pi_1 + 3\pi_2 \geq 36 \\
 & \pi_1 \geq 0 \\
 & \pi_2 \geq 0
 \end{array}$$

- *Problema Primal*

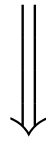
- *Maximizar o lucro da fábrica, satisfazendo condições de escassez de matéria-prima;*
- *Variáveis: quantidade produzida de cada produto.*

- *Problema Dual*

- *Minimizar o gasto do concorrente, garantindo, para o fabricante, que a venda da matéria-prima é vantajosa com relação à fabricação de qualquer produto.*
- *Variáveis: preços unitários de venda das matérias-primas (recursos).*

Problema Primal (PP)

$$\begin{array}{ll} \min & z = c'x \\ \text{suj. a} & Ax \geq b \quad (\pi) \\ & x \geq \mathbf{0} \end{array}$$



Problema Dual (PD)

$$\begin{array}{ll} \max & \Phi = \pi b \\ \text{suj. a} & \pi A \leq c \quad (x) \\ & \pi \geq \mathbf{0} \end{array}$$

→ Uma variável dual para cada restrição primal.

→ Uma restrição dual para cada variável primal.

⇒ Forma simétrica de dualidade.

- Considere o problema (PP) no formato padrão:

$$\begin{aligned}
 (PP) \quad & \min \quad z = c'x \\
 & \text{sujeito a } Ax = b \\
 & \quad \quad x \geq \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

Este problema pode ser escrito como:

$$\begin{aligned}
 (PP) \quad & \min \quad z = c'x \\
 & \text{sujeito a } Ax \geq b \quad (u) \\
 & \quad \quad -Ax \geq -b \quad (v) \\
 & \quad \quad x \geq \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

ou seja:

$$\begin{aligned}
 (PP) \quad & \min \quad z = c'x \\
 & \text{sujeito a } \begin{bmatrix} A \\ -A \end{bmatrix} x \geq \begin{bmatrix} b \\ -b \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} (u) \\ (v) \end{matrix} \\
 & \quad \quad x \geq \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

Escrevendo o problema dual associado:

$$\begin{aligned}
 (PD) \quad \max \quad & \Phi = ub - vb \\
 \text{sujeito a} \quad & uA - vA \leq c \\
 & u \geq \mathbf{0} \\
 & v \geq \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

Fazendo:

$$\pi = u - v$$

Encontra-se que:

$$\begin{aligned}
 (PP) \quad \min \quad & z = c'x \\
 \text{sujeito a} \quad & Ax = b \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{aligned}
 \iff
 \begin{aligned}
 (PD) \quad \max \quad & \Phi = \pi b \\
 \text{sujeito a} \quad & \pi A \leq c \\
 & \pi \text{ irrestrito}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Forma assimétrica de dualidade.

• Relação entre Problema Primal e Problema Dual

	Prob. Min		Prob. Max	
Variáveis	≥ 0	$\iff$	$\leq$	Restrições
	≤ 0	$\iff$	$\geq$	
	Irrestrito	$\iff$	$=$	
Restrições	$\geq$	$\iff$	≥ 0	Variáveis
	$\leq$	$\iff$	≤ 0	
	$=$	$\iff$	Irrestrita	

Lema 1 *O dual do dual é o primal.*

Lema 2 (Lema da Dualidade Fraca)

Seja o par primal-dual:

$$\begin{array}{ll}
 (PP) \quad \min & z = c'x \\
 \text{sujeito a} & Ax \geq b \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 (PD) \quad \max & \Phi = \pi b \\
 \text{sujeito a} & \pi A \leq c \\
 & \pi \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

e considere $\bar{x}$ uma solução factível de (PP) e $\bar{\pi}$ uma solução factível de (PD). Então:

$$\bar{\pi}b \leq c\bar{x}$$

Prova: Como $\bar{x}$ é solução factível de (PP), então:

$$A\bar{x} \geq b$$

Como $\bar{\pi}$ é solução factível de (PD), então:

$$\bar{\pi}A \leq c$$

Logo:

$$\bar{\pi}A\bar{x} \geq \bar{\pi}b \quad \text{e} \quad \bar{\pi}A\bar{x} \leq c\bar{x}$$

Assim:

$$\bar{\pi}b \leq \bar{\pi}A\bar{x} \leq c\bar{x}$$

e, portanto,

$$\bar{\pi}b \leq c\bar{x}$$



Corolário 1 *Sejam x^* e π^* soluções factíveis para (PP) e (PD), respectivamente. Então, se:*

$$c'x^* = \pi^*b$$

tem-se que:

$$\begin{aligned} x^* &: \text{Solução ótima de (PP);} \\ \pi^* &: \text{Solução ótima de (PD).} \end{aligned}$$

Prova: Suponha que $\exists \bar{x}$ solução factível de (PP) tal que:

$$c\bar{x} < cx^*$$

Como

$$cx^* = \pi^*b$$

então

$$c\bar{x} < \pi^*b$$

o que configura, portanto, uma contradição ao Lema da Dualidade Fraca.

$\implies$ Idéia de supervisor.



Lema 3 (Lema da Dualidade Forte) *Se um problema possui solução ótima finita, então o outro problema também a terá.*

Prova: Seja o problema (PP):

$$\begin{array}{ll} (PP) \quad \min & z = c'x \\ & \text{suj. a } Ax = b \\ & x \geq \mathbf{0} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (PD) \quad \max & \Phi = \pi b \\ & \text{suj. a } \pi A \leq c \\ & \pi \text{ irrestrito} \end{array}$$

tendo solução ótima $x^* = [x_I^* \ 0]'$ e base ótima A_I . Associado, seja o problema dual (PD). Como x^* é solução ótima, então

$$\hat{c}_J = \pi^* A_J - c_J \leq \mathbf{0} \Rightarrow \pi^* A_J \leq c_J$$

sendo

$$\pi^* = c_I' A_I^{-1}$$

Logo:

$$\begin{aligned} \pi^* A &= \pi^* \begin{bmatrix} A_I & A_J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi^* A_I & \pi^* A_J \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_I & \pi^* A_J \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} c_I & c_J \end{bmatrix} = c \end{aligned}$$

$\Rightarrow \pi^* A \leq c \Rightarrow \pi^*$ é solução factível para (PD).

Por outro lado:

$$\pi^* b = c_I' A_I^{-1} b = c_I' x_I^* \Rightarrow \pi^* b = c' x^*$$

$\Rightarrow \pi$ é solução ótima de (PD).



Lema 4 *Se um dos problemas tem valor objetivo ilimitado, então o outro será infactível.*

Prova: Se (PP) é ilimitado e π é solução factível para (PD), então

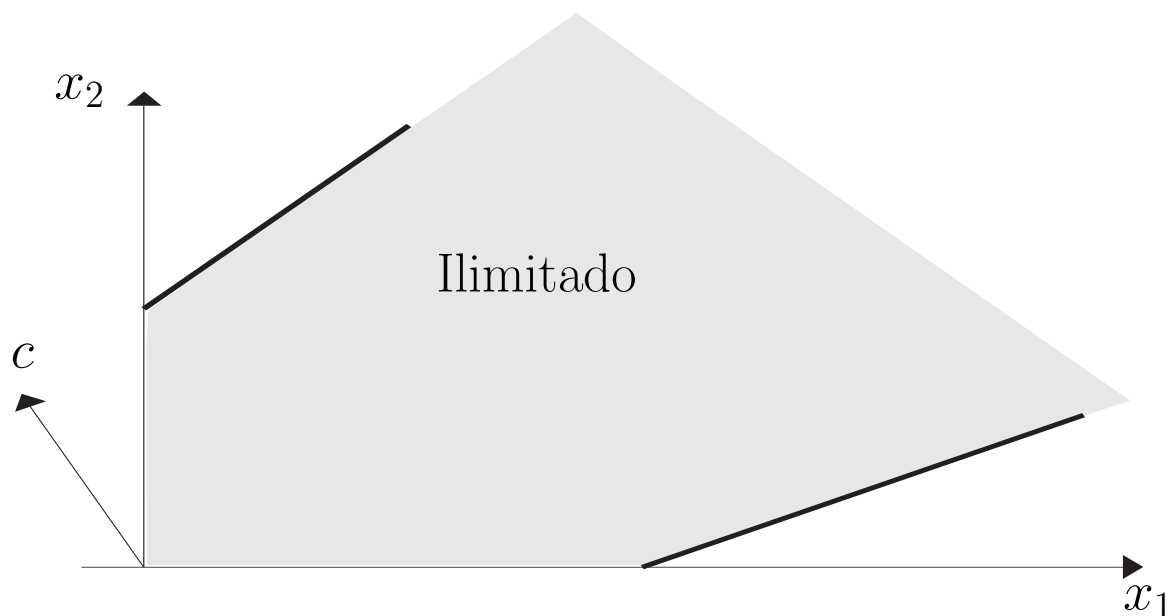
$$\pi b \leq -M$$

para $M > 0$ e M arbitrariamente grande $\longrightarrow$ contradição. $\P$

Exemplo 13 *Seja o problema (PP)*

$$\begin{array}{ll}
 (PP) & \max \quad z = -x_1 + 2x_2 \\
 & \text{sujeito a} \quad x_1 - 2x_2 \leq 4 \quad (\pi_1) \\
 & \quad \quad \quad -x_1 + x_2 \leq 3 \quad (\pi_2) \\
 & \quad \quad \quad x_1 \geq 0 \\
 & \quad \quad \quad x_2 \geq 0
 \end{array}$$

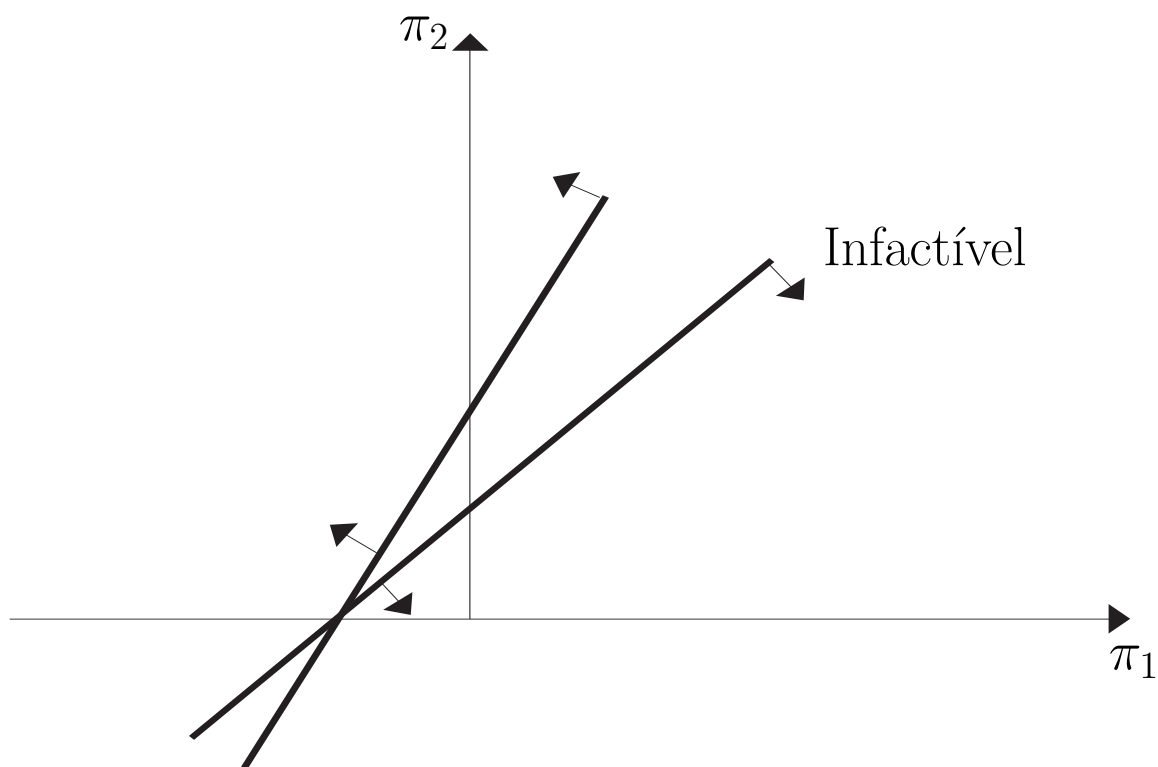
A figura abaixo apresenta sua solução geométrica.



O dual deste problema é o problema (PD) abaixo:

$$\begin{array}{ll}
 (PD) & \min \quad \Phi = 4\pi_1 + 3\pi_2 \\
 & \text{su}j. \text{ a} \quad \pi_1 - \pi_2 \geq -1 \\
 & \quad \quad \quad -2\pi_1 + \pi_2 \geq 2 \\
 & \quad \quad \quad \pi_1 \geq 0 \\
 & \quad \quad \quad \pi_2 \geq 0
 \end{array}$$

A tentativa de solucionar o problema (PD) mostra que ele é infactível.



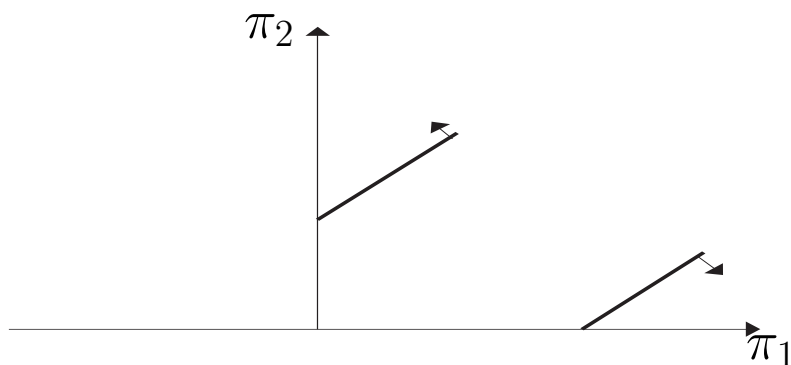
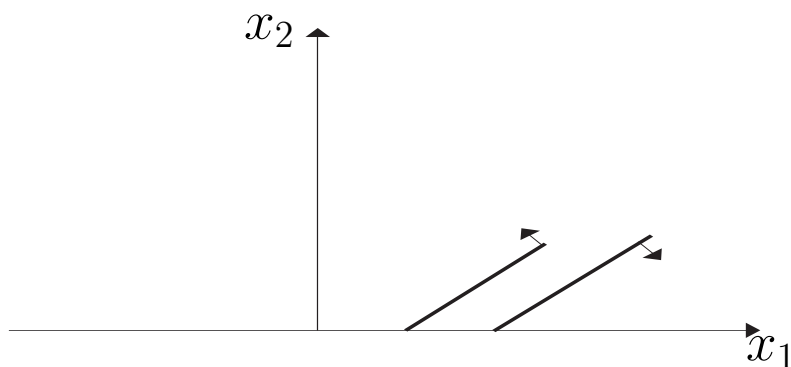
Teorema 1 (Teorema Fundamental da Dualidade)

Em relação ao par de problemas duais (PP) e (PD), uma e somente uma das alternativas é verdadeira:

- a) *Ambos os problemas têm solução ótima finita.*
- b) *Um tem solução ilimitada e o outro é infactível.*
- c) *Os dois são infactíveis.*

Exemplo 14

$$\begin{array}{ll}
 (PP) \max & z = 3x_1 + 2x_2 \\
 \text{su}j. & a \ x_1 - x_2 \leq 1 \\
 & \quad -x_1 + x_2 \leq -2 \\
 & \quad x \geq \mathbf{0}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ll}
 (PD) \min & \Phi = \pi_1 - 2\pi_2 \\
 \text{su}j. & a \ \pi_1 - \pi_2 \geq 3 \\
 & \quad -\pi_1 + \pi_2 \geq 2 \\
 & \quad \pi \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$



Teorema 2 (Teorema das Folgas Complementares)

Considere $\bar{x}$ e $\bar{\pi}$ soluções factíveis para (PP) e (PD), respectivamente. Então

$$\bar{\pi}b \leq \bar{\pi}A\bar{x} \leq c\bar{x}$$

A condição necessária e suficiente para a otimalidade de $\bar{x}$ e $\bar{\pi}$ é

$$(c - \bar{\pi}A)\bar{x} = \mathbf{0} \quad e \quad \bar{\pi}(A\bar{x} - b) = \mathbf{0}$$

Prova:: (Suficiência)

$$\left. \begin{array}{l} (c - \bar{\pi}A)\bar{x} = \mathbf{0} \\ \bar{\pi}(A\bar{x} - b) = \mathbf{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \bar{\pi}A\bar{x} = \bar{\pi}b = c\bar{x} \Rightarrow \text{otimalidade}$$

(Necessidade): $\bar{x}$ e $\bar{\pi}$ são soluções ótimas

$$\Rightarrow c\bar{x} = \bar{\pi}b \Rightarrow (c - \bar{\pi}A)\bar{x} + \bar{\pi}(A\bar{x} - b) = \mathbf{0}$$



Condição de otimalidade de Kuhn-Tucker for verdadeira:

$$A\bar{x} \geq b, \quad \bar{x} \geq \mathbf{0}$$

$$\bar{\pi}A \leq c, \quad \bar{\pi} \geq \mathbf{0}$$

$$\bar{\pi}(A\bar{x} - b) = \mathbf{0}, \quad (c - \bar{\pi}A)\bar{x} = \mathbf{0}$$



Corolário 2 *Sejam*

$$x_{n+i} = A^i x - b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

as variáveis de folga associadas a (PP) e

$$\pi_{m+j} = c_j - \pi A_j, \quad j = 1, \dots, n$$

as variáveis de folga associadas a (PD).

Então, a condição de folga complementar é dada por:

$$x_j^* \pi_{m+j}^* = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

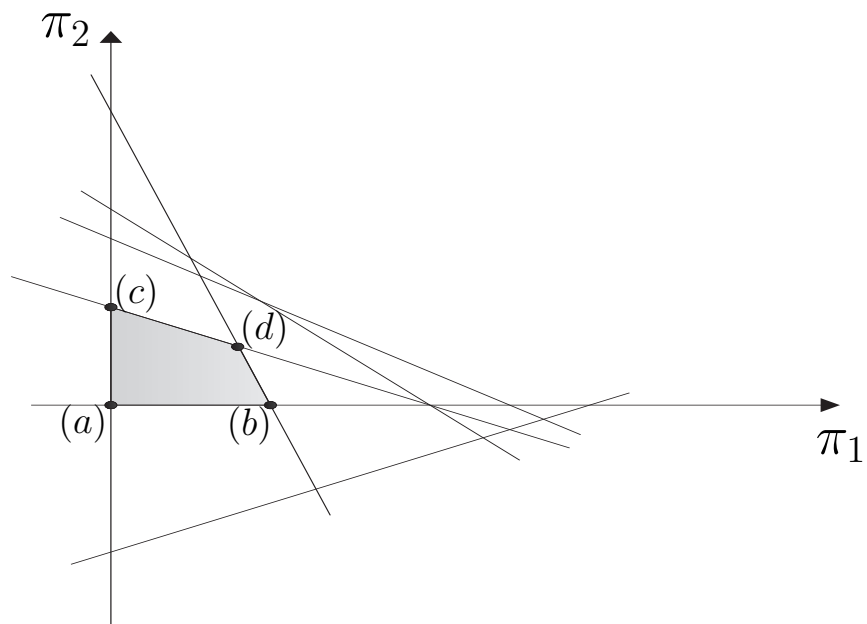
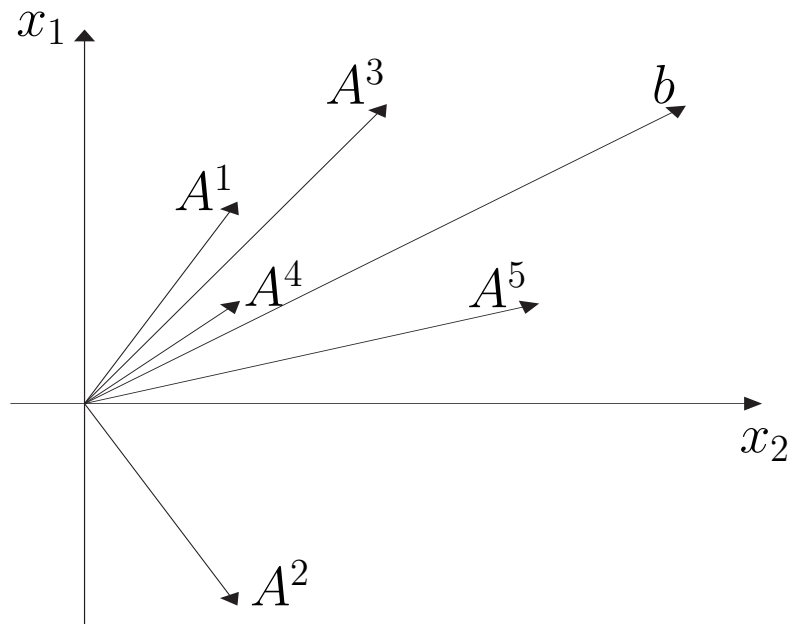
$$\pi_i^* x_{n+i}^* = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

Exemplo 15

$$\begin{array}{ll}
 (PP) \min & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 \\
 \text{sujeito a} & x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4 \quad (\pi_1) \\
 & 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3 \quad (\pi_2) \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{ll}
 (PD) \max & 4\pi_1 + 3\pi_2 \\
 \text{sujeito a} & \pi_1 + 2\pi_2 \leq 2 \quad (x_1) \\
 & \pi_1 - 2\pi_2 \leq 3 \quad (x_2) \\
 & 2\pi_1 + 3\pi_2 \leq 5 \quad (x_3) \\
 & \pi_1 + \pi_2 \leq 2 \quad (x_4) \\
 & 3\pi_1 + \pi_2 \leq 3 \quad (x_5) \\
 & \pi \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$



$$\text{(a)} \quad \pi = [0 \quad 0] \quad \Longrightarrow \quad \Phi_a = 0$$

$$\text{(b)} \quad \pi = [1 \quad 0] \quad \Longrightarrow \quad \Phi_b = 4$$

$$\text{(c)} \quad \pi = [0 \quad 1] \quad \Longrightarrow \quad \Phi_c = 3$$

$$\text{(d)} \quad \pi = [4/5 \quad 3/5] \quad \Longrightarrow \quad \Phi_d = 5$$

$$\Longrightarrow \quad \Phi_d = \Phi^* = z^* = 5$$

Pelo Teorema das Folgas Complementares:

a) *Como $\pi_1 \neq 0$ e $\pi_2 \neq 0$, então as variáveis primais de excesso são nulas:*

$$x_2^* = x_3^* = x_4^* = 0$$

b) *Como as restrições duais associadas a x_1 e x_5 são folgadas, ou seja,*

$$\pi_3^* = \pi_7^* = 0$$

então:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_5 = 4 \\ 2x_1 + x_5 = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1^* = 1 \\ x_5^* = 1 \end{cases}$$

$\implies$ *Solucionar o problema primal e comparar os resultados.*

Exemplo 16 *Plano de Produção*

Considere que o plano de produção de uma empresa seja o apresentado no PL abaixo:

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 4x_1 + 5x_2 \\
 \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\
 & x_2 \leq 3 \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

A solução ótima é encontrada abaixo:

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
z	1	4	5	0	0	0	0	
x_3	0	2	1	1	0	0	8	
x_4	0	1	2	0	1	0	7	
x_5	0	0	1	0	0	1	3	$\pi = [0 \ 0 \ 0]$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
z	1	4	0	0	0	-5	-15	
x_3	0	2	1	1	0	-1	5	
x_4	0	1	0	0	1	-2	1	
x_2	0	0	1	0	0	1	3	$\pi = [0 \ 0 \ -5]$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
z	1	0	0	0	-4	3	-19	
x_3	0	0	0	1	-2	3	3	
x_1	0	1	0	0	1	-2	1	
x_2	0	0	1	0	0	1	3	$\pi = [0 \ -4 \ 3]$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
z	1	0	0	-1	-2	0	-22	$\pi = [-1 \quad -2 \quad 0]$
x_5	0	0	0	1/3	-2/3	1	1	
x_1	0	1	0	2/3	-1/3	0	3	
x_2	0	0	1	-1/3	2/3	0	2	

Portanto:

$$\pi^* = [-1 \quad -2 \quad 0] \implies \Phi^* = 22$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \implies z^* = 22$$

$\longrightarrow$ *Restrição 3 folgada* $\Rightarrow \pi_3^* = 0$

$\longrightarrow$ *Alterando $b_1 = 8$ para $b_1 = 9$*

$$x^* = [11/3 \quad 5/3]' \quad z^* = 23$$

$\longrightarrow$ *Alterando para $b_1 = 17$*

$$x^* = [7 \quad 0]' \quad z^* = 28$$

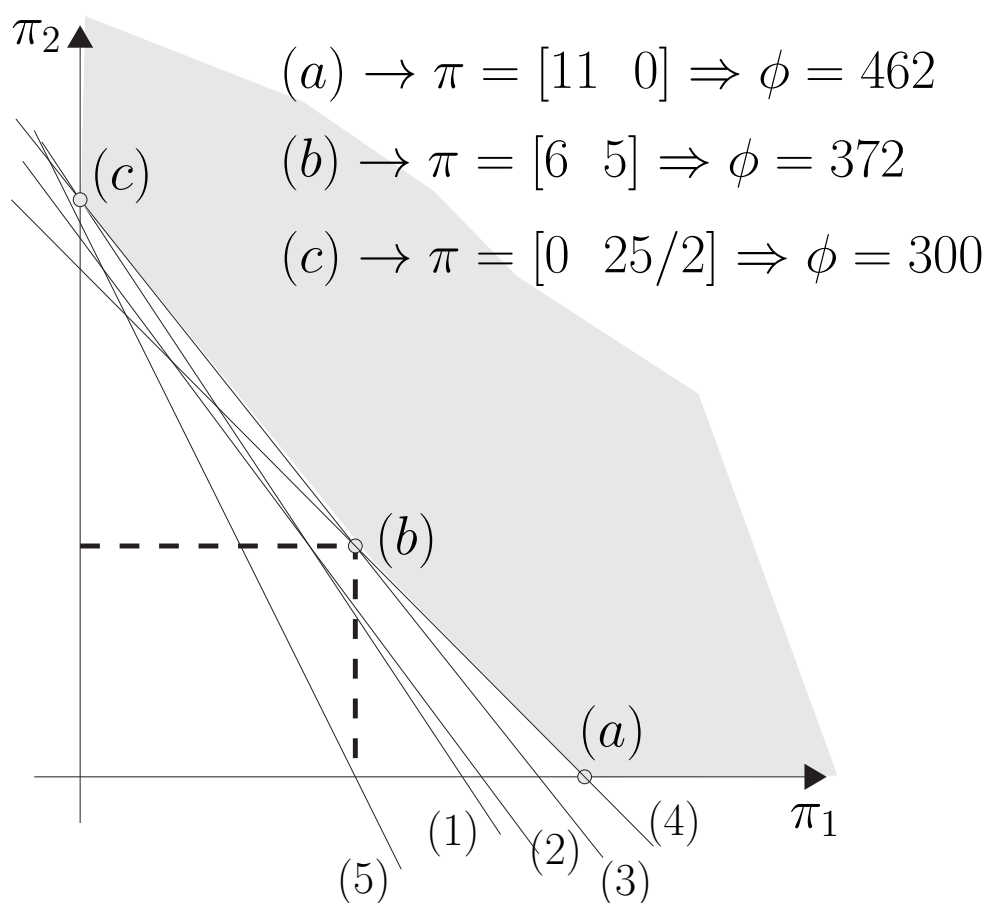
$\longrightarrow$ *Alterando $b_2 = 7$ para $b_2 = 8$*

$$x^* = [8/3 \quad 8/3]^1 \quad z^* = 24$$

$$\implies \frac{\partial z}{\partial b_i} = \pi_i$$

Exemplo 17 *Problema da Produção e Problema do Concorrente*

$$\begin{array}{ll}
 (PD) \quad \min & \Phi = 42\pi_1 + 24\pi_2 \\
 \text{sujeito a} & 3\pi_1 + 2\pi_2 \geq 25 \quad (\text{sapato}) \\
 & 4\pi_1 + 3\pi_2 \geq 35 \quad (\text{botina}) \\
 & 5\pi_1 + 4\pi_2 \geq 50 \quad (\text{carteira}) \\
 & 3\pi_1 + 3\pi_2 \geq 33 \quad (\text{chapéu}) \\
 & 6\pi_1 + 3\pi_2 \geq 36 \quad (\text{malas}) \\
 & \pi_1 \geq 0 \\
 & \pi_2 \geq 0
 \end{array}$$



$$\phi^* = z^* = 300$$

$$\pi^* = 0 \quad 25/2$$

As restrições ativas são:

$$(1) \rightarrow \textit{sapatos} \Rightarrow \pi_3^* = 0$$

$$(3) \rightarrow \textit{carteiras} \Rightarrow \pi_5^* = 0$$

As restrições inativas são:

$$(2) \rightarrow \textit{botinas} \Rightarrow \pi_4^* > 0$$

$$(4) \rightarrow \textit{chapéus} \Rightarrow \pi_6^* > 0$$

$$(5) \rightarrow \textit{malas} \Rightarrow \pi_7^* > 0$$

Aplicando o Teorema das Folgas Complementares:

$$\pi_3^* x_1^* = 0$$

$$\pi_4^* x_2^* = 0$$

$$\pi_5^* x_3^* = 0$$

$$\pi_6^* x_4^* = 0$$

$$\pi_7^* x_5^* = 0$$

$$\pi_1^* x_6^* = 0$$

$$\pi_2^* x_7^* = 0$$

Portanto:

$$x_2^* = x_4^* = x_5^* = x_7^* = 0$$

$$x_1^* \geq 0, \quad x_3^* \geq 0, \quad x_6^* \geq 0$$

Desse modo:

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_3^* \\ x_6^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 24 \end{bmatrix}$$

Assim, a solução ótima não é única.

Os valores ótimos são tais que:

$$\begin{aligned} x_1^* \geq 0 & \quad : \quad x_1^* = 24 - 2x_6^* \\ x_3^* \geq 0 & \quad : \quad x_3^* = -6 + x_6^* \\ x_6^* & \geq 0 \end{aligned}$$

Um valor ótimo é dado por:

$$\begin{bmatrix} x_1^* \\ x_3^* \\ x_6^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Conclusões:

a)

$$\begin{array}{ccc}
 & j = 1, \dots, m \text{ (produtos)} & \\
 x_j^* > 0 & \implies & c_j^* = \pi A_j \\
 \text{Produção} & & \text{Produto concorre} \\
 \text{ativada.} & & \text{no mercado.}
 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{ccc}
 \pi^* A_j < c_j & \implies & x_j^* = 0 \\
 \text{Produto caro,} & & \text{Produto fora do} \\
 \text{não resiste à} & & \text{plano de} \\
 \text{concorrência.} & & \text{produção.}
 \end{array}$$

c)

$$\begin{array}{ccc}
 & i = 1, \dots, m \text{ (preços)} & \\
 \pi_i^* > 0 & \implies & A^i x_i^* = b_i \\
 \text{Preço dado pelo} & & \text{Ela está sendo} \\
 \text{concorrente à} & & \text{usada sem} \\
 \text{matéria-prima } i. & & \text{folga.}
 \end{array}$$

d)

$$\begin{array}{ccc}
 A^i x_i^* < b_i & \implies & \pi_i^* = 0 \\
 \text{Há excedente} & & \text{Não há interesse} \\
 \text{de matéria-prima.} & & \text{por ela: preço nulo.}
 \end{array}$$